

CHƯƠNG 13: Suy diễn xác suất

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 13

- ◇ 13.1 Biểu diễn Kiến thức trong một Miền Không chắc chắn
- ◇ 13.2 Ngữ nghĩa của Mạng Bayes
- ◇ 13.3 Suy luận Chính xác trong các Mạng Bayes
- ◇ 13.4 Suy luận Xấp xỉ cho các Mạng Bayes
- ◇ 13.5 Các Mạng Nhân quả (Causal Networks)

13.1 Biểu diễn Kiến thức trong một Miền Không chắc chắn

◇ Mạng Bayes (Bayesian Networks):

- Là một đồ thị có hướng không chu trình (DAG) biểu diễn sự phụ thuộc nhân quả giữa các biến.
- Các nút là các biến ngẫu nhiên.
- Các cung (cạnh có hướng) nối từ nút cha đến nút con thể hiện mối quan hệ ảnh hưởng trực tiếp.

◇ **Bảng xác suất có điều kiện (CPT):** Mỗi nút X_i có một CPT định lượng hiệu ứng của các nút cha lên nó $\mathbf{P}(X_i|\text{Parents}(X_i))$.

◇ **Bài toán Báo trộm (Burglary):** Ví dụ kinh điển với 5 biến: Báo trộm (Burglary), Động đất (Earthquake), Chuông kêu (Alarm), John gọi (JohnCalls), Mary gọi (MaryCalls).

Ví dụ Cấu trúc Mạng Bayes

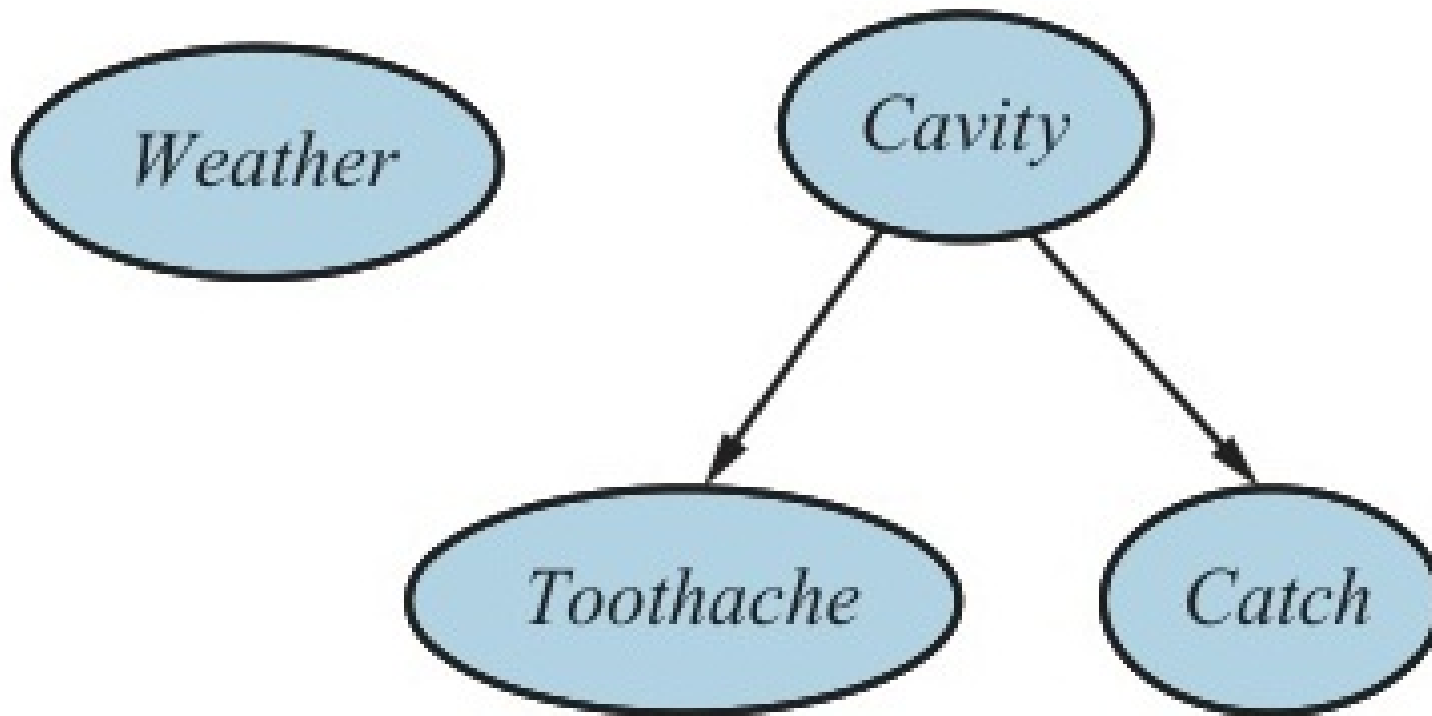


Figure 13.1: Mô hình phụ thuộc nhân quả giữa Thời tiết (*Weather*), Sâu răng (*Cavity*), Đau răng (*Toothache*) và Catch.

Mạng Bayes Diễn hình: Bài toán Báo trộm

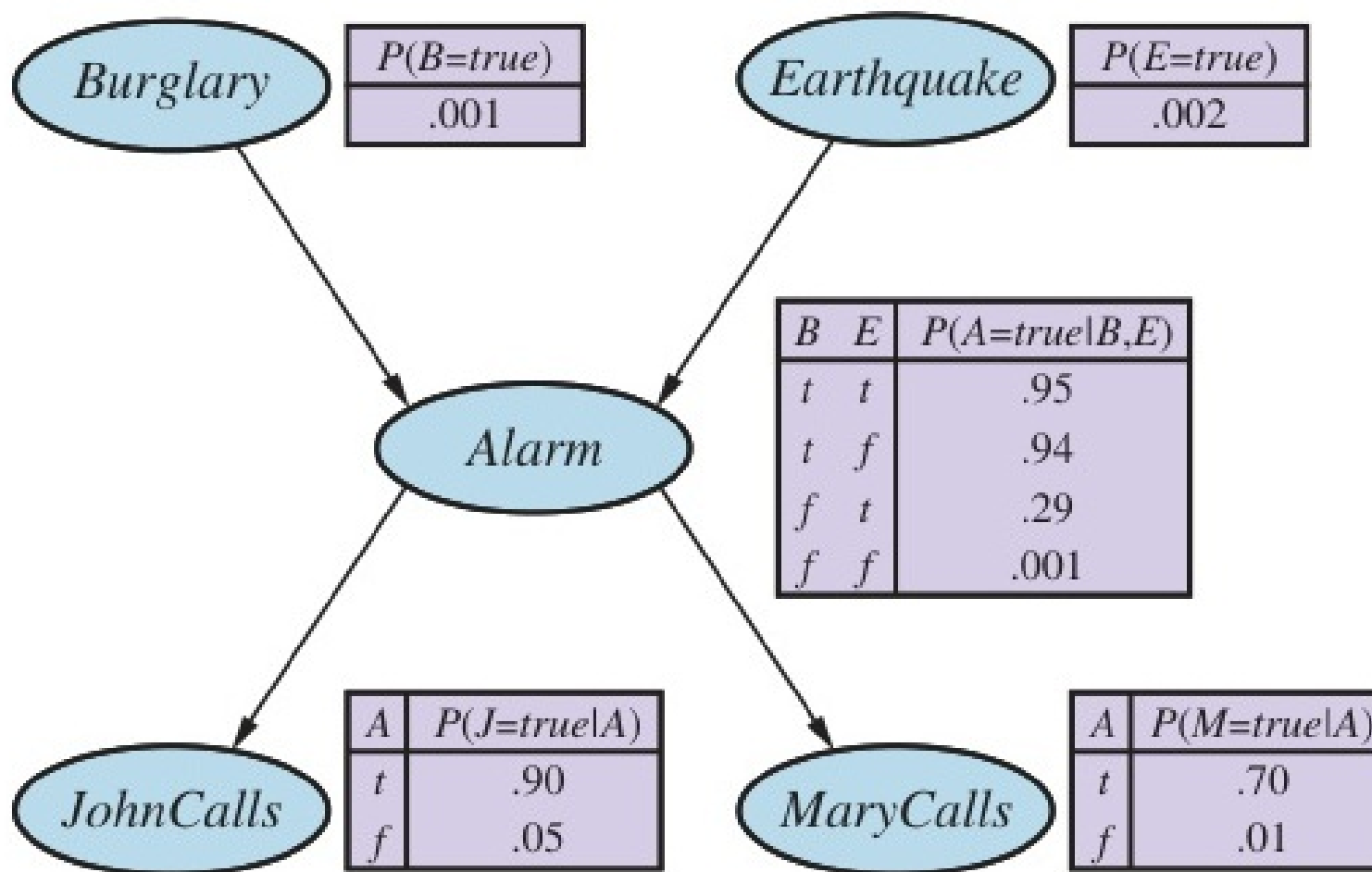


Figure 13.2: Một mạng Bayes diễn hình, hiển thị cả cấu trúc topo và các bảng xác suất có điều kiện (CPT) của bài toán báo trộm.

13.2 Ngữ nghĩa của Mạng Bayes

◇ Ngữ nghĩa Toàn cục (Global Semantics):

- Phân phối đồng thời đầy đủ có thể được tính bằng tích của các CPT.
- $\mathbf{P}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \mathbf{P}(x_i | \text{parents}(X_i))$

◇ Các quan hệ độc lập có điều kiện (d-separation):

- Một biến chỉ phụ thuộc trực tiếp vào các cha của nó.
- Biết giá trị các cha làm biến đó độc lập với tất cả các biến "tổ tiên" khác.

◇ **Biểu diễn CPT hiệu quả:** Sử dụng mô hình **Noisy-OR** để giảm số lượng tham số CPT từ $\mathcal{O}(2^k)$ xuống $\mathcal{O}(k)$ đối với các biến có nhiều cha.

Mô hình Noisy-OR

<i>Cold</i>	<i>Flu</i>	<i>Malaria</i>	$P(\text{fever} \cdot)$	$P(\neg\text{fever} \cdot)$
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	0.0	1.0
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>t</i>	0.9	0.1
<i>f</i>	<i>t</i>	<i>f</i>	0.8	0.2
<i>f</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	0.98	$0.02 = 0.2 \times 0.1$
<i>t</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	0.4	0.6
<i>t</i>	<i>f</i>	<i>t</i>	0.94	$0.06 = 0.6 \times 0.1$
<i>t</i>	<i>t</i>	<i>f</i>	0.88	$0.12 = 0.6 \times 0.2$
<i>t</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	0.988	$0.012 = 0.6 \times 0.2 \times 0.1$

Figure 13.3: Mô hình Noisy-OR dùng để biểu diễn CPT gọn nhẹ khi một biến bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân độc lập.

13.3 Suy luận Chính xác trong các Mạng Bayes

◇ **Bài toán cơ bản:** Tính phân phối hậu nghiệm của biến truy vấn dựa trên biến bằng chứng: $\mathbf{P}(X|\mathbf{e})$.

◇ **Suy luận bằng phép liệt kê (Inference by Enumeration):**

- Tính xác suất bằng cách cộng qua tất cả các biến ẩn (hidden variables).
- Độ phức tạp $\mathcal{O}(d^n)$ (d : số giá trị, n : số biến) $\Rightarrow$ Rất chậm!

◇ **Thuật toán Loại bỏ Biến (Variable Elimination):**

- Tối ưu phép liệt kê bằng cách lưu và tái sử dụng kết quả trung gian dưới dạng **nhân tố (factors)**.
- Giống quy hoạch động, đẩy dấu tổng Σ vào sâu trong tích Π .

◇ **Độ phức tạp:** Suy luận chính xác trong mạng Bayes tổng quát là **NP-hard**.

Suy luận bằng Phép Liệt kê

function ENUMERATION-ASK($X, \mathbf{e}, bn$) **returns** a distribution over X

inputs: X , the query variable

$\mathbf{e}$, observed values for variables $\mathbf{E}$

bn , a Bayes net with variables $vars$

$\mathbf{Q}(X) \leftarrow$ a distribution over X , initially empty

for each value x_i of X **do**

$\mathbf{Q}(x_i) \leftarrow$ ENUMERATE-ALL($vars, \mathbf{e}_{x_i}$)

where $\mathbf{e}_{x_i}$ is $\mathbf{e}$ extended with $X = x_i$

return NORMALIZE($\mathbf{Q}(X)$)

function ENUMERATE-ALL($vars, \mathbf{e}$) **returns** a real number

if EMPTY?($vars$) **then return** 1.0

$V \leftarrow$ FIRST($vars$)

if V is an evidence variable with value v in $\mathbf{e}$

then return $P(v | \text{parents}(V)) \times \text{ENUMERATE-ALL}(\text{REST}(vars), \mathbf{e})$

else return $\sum_v P(v | \text{parents}(V)) \times \text{ENUMERATE-ALL}(\text{REST}(vars), \mathbf{e}_v)$

where $\mathbf{e}_v$ is $\mathbf{e}$ extended with $V = v$

Figure 13.4: Thuật toán ENUMERATION-ASK: Tính phân phối xác suất bằng phép liệt kê toàn diện.

Thuật toán Loại bỏ Biến

function ELIMINATION-ASK($X, \mathbf{e}, bn$) **returns** a distribution over X

inputs: X , the query variable

$\mathbf{e}$, observed values for variables $\mathbf{E}$

bn , a Bayesian network with variables $vars$

$factors \leftarrow []$

for each V **in** ORDER($vars$) **do**

$factors \leftarrow [\text{MAKE-FACTOR}(V, \mathbf{e})] + factors$

if V is a hidden variable **then** $factors \leftarrow \text{SUM-OUT}(V, factors)$

return NORMALIZE(POINTWISE-PRODUCT($factors$))

Figure 13.5: Thuật toán ELIMINATION-ASK: Cải thiện tốc độ suy luận bằng cách lưu trữ nhân tố trung gian.

Sự phức tạp của Mạng Bayes

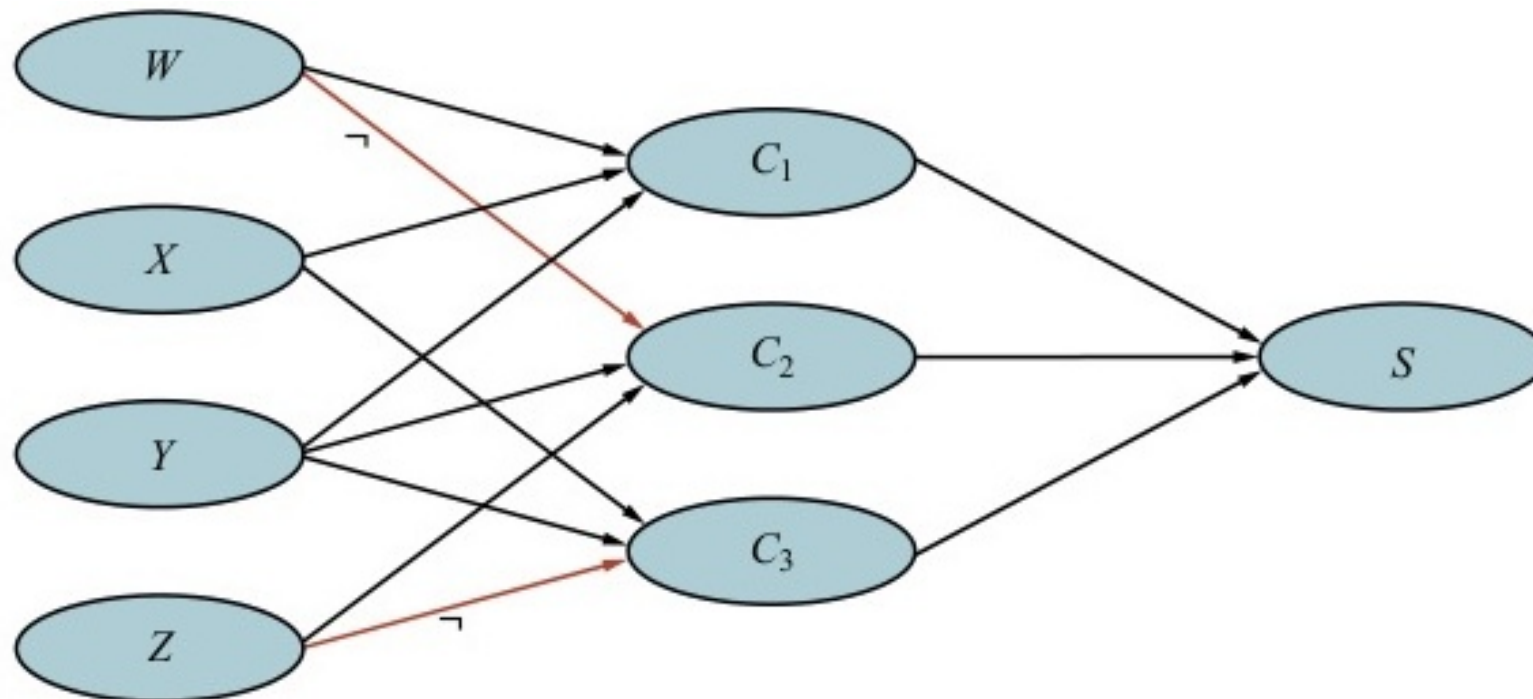
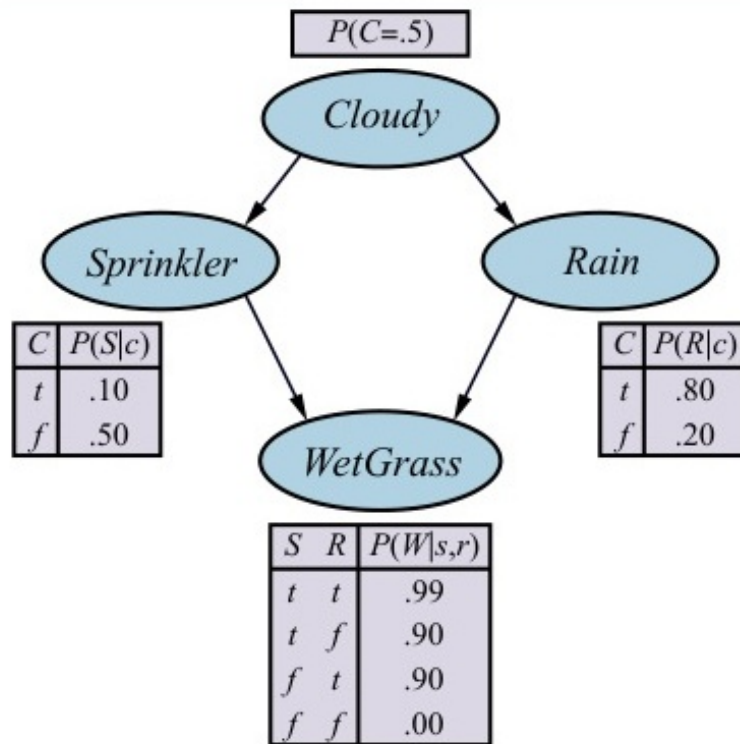
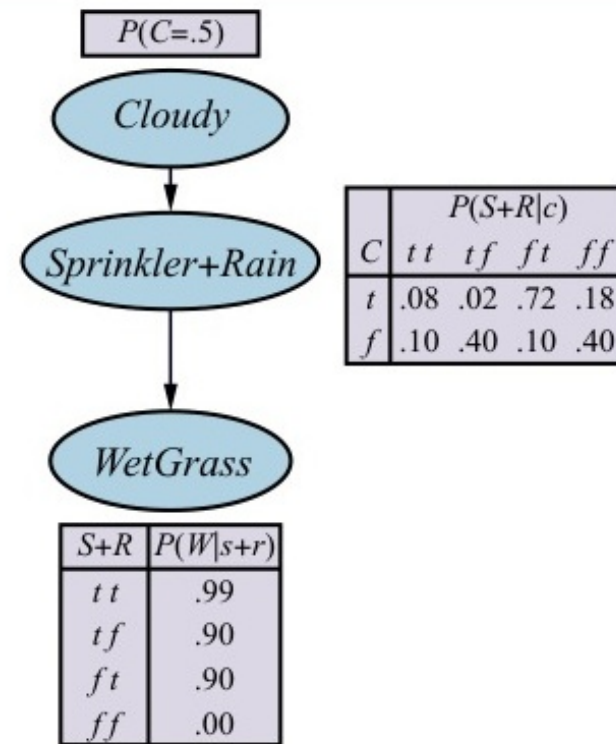


Figure 13.6: Mã hóa bài toán 3-SAT dưới dạng mạng Bayes, minh chứng tính chất NP-hard của bài toán suy luận xác suất.

Phân cụm Mạng Kết nối Đa (Clustering)



(a)



(b)

Figure 13.7: Chuyển đổi mạng đa kết nối thành dạng polytree bằng cách phân cụm biến Sprinkler và Rain.

13.4 Suy luận Xấp xỉ cho các Mạng Bayes

◇ Do suy luận chính xác quá chậm với các mạng lớn, ta dùng phương pháp xấp xỉ.

◇ **Phương pháp lấy mẫu trực tiếp (Direct Sampling):**

- **Lấy mẫu loại bỏ (Rejection Sampling):** Lấy mẫu ngẫu nhiên từ mạng, loại bỏ các mẫu không khớp với bằng chứng $\mathbf{e}$. Khá lãng phí nếu bằng chứng hiếm.
- **Lấy mẫu theo trọng số (Likelihood Weighting):** Cố định các biến bằng chứng $\mathbf{e}$, chỉ lấy mẫu các biến khác. Các mẫu được nhân với một "trọng số" xác suất.

◇ **Suy luận bằng mô phỏng Chuỗi Markov (MCMC):**

- **Gibbs Sampling:** Bắt đầu từ trạng thái ngẫu nhiên, liên tục lấy mẫu lại từng biến một dựa trên xác suất có điều kiện của nó (Markov Blanket).
- Phân phối của các mẫu sẽ hội tụ về phân phối thực.

Lấy mẫu Trực tiếp (Direct Sampling)

function PRIOR-SAMPLE(*bn*) **returns** an event sampled from the prior specified by *bn*
inputs: *bn*, a Bayesian network specifying joint distribution $\mathbf{P}(X_1, \dots, X_n)$
 $\mathbf{x} \leftarrow$ an event with n elements
for each variable X_i **in** $X_1, \dots, X_n$ **do**
 $\mathbf{x}[i] \leftarrow$ a random sample from $\mathbf{P}(X_i \mid \text{parents}(X_i))$
return $\mathbf{x}$

Figure 13.8: Thuật toán PRIOR-SAMPLE: Lấy mẫu từ phân phối tiên nghiệm.

Lấy mẫu Loại bỏ (Rejection Sampling)

function REJECTION-SAMPLING($X, \mathbf{e}, bn, N$) **returns** an estimate of $\mathbf{P}(X | \mathbf{e})$
inputs: X , the query variable
 $\mathbf{e}$, observed values for variables $\mathbf{E}$
 bn , a Bayesian network
 N , the total number of samples to be generated
local variables: $\mathbf{C}$, a vector of counts for each value of X , initially zero
for $j = 1$ **to** N **do**
 $\mathbf{x} \leftarrow \text{PRIOR-SAMPLE}(bn)$
 if $\mathbf{x}$ is consistent with $\mathbf{e}$ **then**
 $\mathbf{C}[j] \leftarrow \mathbf{C}[j] + 1$ where x_j is the value of X in $\mathbf{x}$
return NORMALIZE($\mathbf{C}$)

Figure 13.9: Thuật toán REJECTION-SAMPLING: Ước lượng xác suất bằng cách loại bỏ các mẫu không khớp bằng chứng.

Lấy mẫu Theo Trọng số (Likelihood Weighting)

function LIKELIHOOD-WEIGHTING($X, \mathbf{e}, bn, N$) **returns** an estimate of $\mathbf{P}(X | \mathbf{e})$

inputs: X , the query variable

$\mathbf{e}$, observed values for variables $\mathbf{E}$

bn , a Bayesian network specifying joint distribution $\mathbf{P}(X_1, \dots, X_n)$

N , the total number of samples to be generated

local variables: $\mathbf{W}$, a vector of weighted counts for each value of X , initially zero

for $j = 1$ **to** N **do**

$\mathbf{x}, w \leftarrow \text{WEIGHTED-SAMPLE}(bn, \mathbf{e})$

$\mathbf{W}[j] \leftarrow \mathbf{W}[j] + w$ where x_j is the value of X in $\mathbf{x}$

return NORMALIZE($\mathbf{W}$)

function WEIGHTED-SAMPLE($bn, \mathbf{e}$) **returns** an event and a weight

$w \leftarrow 1$; $\mathbf{x} \leftarrow$ an event with n elements, with values fixed from $\mathbf{e}$

for $i = 1$ **to** n **do**

if X_i is an evidence variable with value x_{ij} in $\mathbf{e}$

then $w \leftarrow w \times P(X_i = x_{ij} | \text{parents}(X_i))$

else $\mathbf{x}[i] \leftarrow$ a random sample from $\mathbf{P}(X_i | \text{parents}(X_i))$

return $\mathbf{x}, w$

Figure 13.10: Thuật toán LIKELIHOOD-WEIGHTING: Cải thiện hiệu suất bằng cách ép mẫu tuân theo bằng chứng và gán trọng số.

Hiệu suất Lấy mẫu

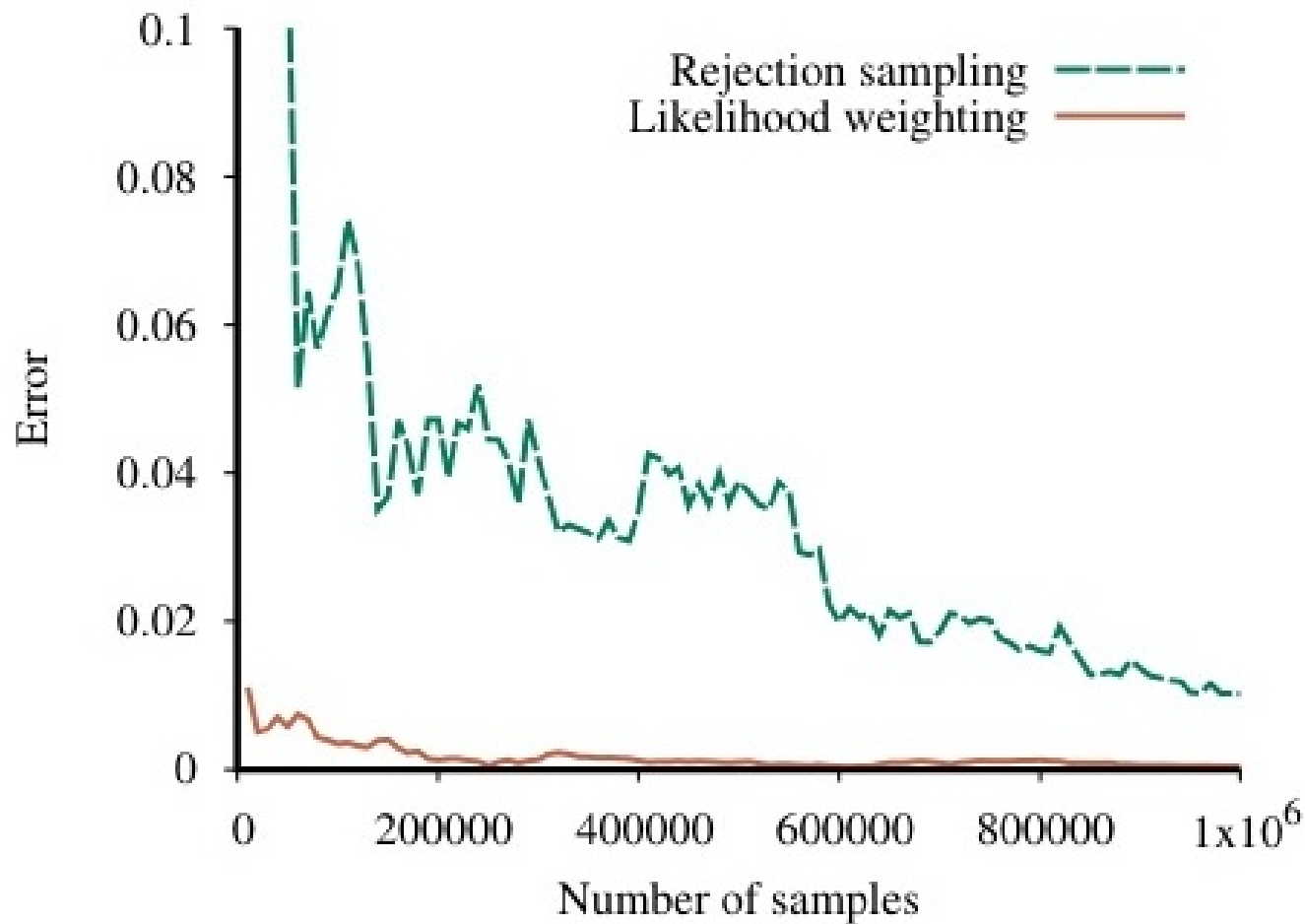


Figure 13.11: Đồ thị biểu diễn sai số theo số lượng mẫu của hai phương pháp Rejection Sampling và Likelihood Weighting.

Suy luận bằng MCMC: Gibbs Sampling

function GIBBS-ASK($X, \mathbf{e}, bn, N$) **returns** an estimate of $\mathbf{P}(X | \mathbf{e})$
 local variables: $\mathbf{C}$, a vector of counts for each value of X , initially zero
 $\mathbf{Z}$, the nonevidence variables in bn
 $\mathbf{x}$, the current state of the network, initialized from $\mathbf{e}$

 initialize $\mathbf{x}$ with random values for the variables in $\mathbf{Z}$
 for $k = 1$ **to** N **do**
 choose any variable Z_i from $\mathbf{Z}$ according to any distribution $\rho(i)$
 set the value of Z_i in $\mathbf{x}$ by sampling from $\mathbf{P}(Z_i | mb(Z_i))$
 $\mathbf{C}[j] \leftarrow \mathbf{C}[j] + 1$ where x_j is the value of X in $\mathbf{x}$
 return NORMALIZE($\mathbf{C}$)

Figure 13.12: Thuật toán GIBBS-ASK: Một dạng MCMC lấy mẫu lại từng biến theo phân phối Markov Blanket.

13.5 Các Mạng Nhân quả (Causal Networks)

◇ **Mối tương quan (Correlation) $\neq$ Nhân quả (Causation):**

Mạng Bayes thông thường mô hình hóa mối tương quan, có thể bị đảo lộn chiều mũi tên nếu CPT được cập nhật đúng cách.

◇ **Toán tử do ($do(X = x)$):**

- Biểu diễn hành động can thiệp (Intervention).
- Khác biệt: $\mathbf{P}(Y|do(X = x))$ (Xác suất Y nếu ta *ép* $X = x$) khác với $\mathbf{P}(Y|X = x)$ (Xác suất Y nếu ta *quan sát* thấy $X = x$).

◇ **Tiêu chuẩn cửa sau (The back-door criterion):** Kỹ thuật triệt tiêu các **biến nhiễu (confounders)** để đo lường chính xác tác động nhân quả thuần túy của X lên Y .

Tóm tắt Chương 13

◇ **Mạng Bayes** biểu diễn các phân phối đồng thời khổng lồ bằng cấu trúc đồ thị nhân quả nhỏ gọn.

◇ Suy luận trong mạng Bayes bao gồm:

- **Suy luận chính xác:** Thuật toán Loại bỏ Biến (Variable Elimination). Khả thi với mạng thưa.
- **Suy luận xấp xỉ:** Lấy mẫu (Sampling), MCMC (Gibbs). Dành cho mạng khổng lồ.

◇ **Mạng Nhân quả** nâng cấp lý thuyết xác suất để giải quyết bài toán *Can thiệp* (Intervention), mở ra khả năng mô phỏng hậu quả của hành động trong khoa học xã hội và y tế.